# 图论

这是算法竞赛中最形象的内容，你敢和他对视三秒吗？

**Rosaya**

Oasis

# 目录

1. 基本概念 ..... 2
2. 图基础 ..... 7
   2.1 图的遍历 ..... 8
   2.2 二分图 ..... 9
   2.3 有向无环图 ..... 12
   2.4 习题 ..... 15
3. 最短路 ..... 16
   3.1 可视化 ..... 17
   3.2 Dijkstra ..... 18
   3.3 Hack Dijkstra ..... 21
   3.4 Bellman–Ford ..... 23
   3.5 习题 ..... 28

# 目录

1. 基本概念 ..... 2
2. 图基础 ..... 7
2.1 图的遍历 ..... 8
2.2 二分图 ..... 9
2.3 有向无环图 ..... 12
2.4 习题 ..... 15
3. 最短路 ..... 16
3.1 可视化 ..... 17
3.2 Dijkstra ..... 18
3.3 Hack Dijkstra ..... 21
3.4 Bellman–Ford ..... 23
3.5 习题 ..... 28

- 图

一个二元组 $G=(V(G),E(G))$（无歧义时简写为 $G=(V,E)$），其中 $V$ 是**点集**，$v\in V$ 称为**点**，$E$ 是**边集**，$e\in E$ 称为**边**。一般记 $n=|V|$ 为图的点数，$m=|E|$ 为图的边数。当 $V,E$ 均为有限集合时称为**有限图**，否则称为**无限图**。

- 图

一个二元组 $G=(V(G),E(G))$（无歧义时简写为 $G=(V,E)$），其中 $V$ 是**点集**，$v\in V$ 称为**点**，$E$ 是**边集**，$e\in E$ 称为**边**。一般记 $n=|V|$ 为图的点数，$m=|E|$ 为图的边数。当 $V,E$ 均为有限集合时称为**有限图**，否则称为**无限图**。

- 边

图分为**无向图**，**有向图**和**混合图**三种。对于无向图，仅包含**无向边**，记为 $e=(u,v)$，此时 $(u,v)=(v,u)$，表示 $u,v$ 之间有边相连。对于有向图，仅包含**有向边**，记为 $e=(u,v)$，表示有一条 $u$ 指向 $v$ 的边，也可以记为 $u\to v$。对于混合图，以上**两类边都可以存在**。记 $u,v$ 为 $e$ 的端点，与 $e$ 关联，$u,v$ 在 $G$ 中相邻。在有向图中 $u$ 是 $e$ 的起点，$v$ 是 $e$ 的终点。边可以有**边权**，形式变为 $e=(u,v,w)$。

- 简单图

**自环**，即 $e=(u,u)$，**重边**，即 $e_1=e_2=(u,v)$。需要注意在无向图中 $e_1=(u,v)$，$e_2=(v,u)$ 也算重边而在有向图中不算。**简单图**指没有重边和自环的图，反之被称为**多重图**，若对任意 $u\neq v$，$(u,v)\in E$，则简单图 $G$ 称为**完全图**。

需要注意，如果题目中没有注明是简单图，要考虑重边和自环带来的影响！

- 简单图

**自环**，即 $e=(u,u)$，**重边**，即 $e_1=e_2=(u,v)$。需要注意在无向图中 $e_1=(u,v)$，$e_2=(v,u)$ 也算重边而在有向图中不算。**简单图**指没有重边和自环的图，反之被称为**多重图**，若对任意 $u\neq v$，$(u,v)\in E$，则简单图 $G$ 称为**完全图**。

需要注意，如果题目中没有注明是简单图，要考虑重边和自环带来的影响！

- 度数

在无向图中，$u\in V$ 的**度数** $\deg(u)$ 表示与 $u$ 关联的边数，特别地，$(u,u)$ 对 $\deg(u)$ 应计算两次。

在有向图中，$\deg^+(u)$ 表示以 $u$ 为起点的边数，$\deg^-(u)$ 表示以 $u$ 为终点的边数。

- 简单图

**自环**，即 $e=(u,u)$，**重边**，即 $e_1=e_2=(u,v)$。需要注意在无向图中 $e_1=(u,v)$，$e_2=(v,u)$ 也算重边而在有向图中不算。**简单图**指没有重边和自环的图，反之被称为**多重图**，若对任意 $u\neq v$，$(u,v)\in E$，则简单图 $G$ 称为**完全图**。

需要注意，如果题目中没有注明是简单图，要考虑重边和自环带来的影响！

- 度数

在无向图中，$u\in V$ 的**度数** $\deg(u)$ 表示与 $u$ 关联的边数，特别地，$(u,u)$ 对 $\deg(u)$ 应计算两次。

在有向图中，$\deg^+(u)$ 表示以 $u$ 为起点的边数，$\deg^-(u)$ 表示以 $u$ 为终点的边数。

证明：无向图中 $\sum_{u\in V}\deg(u)=2m$，有向图中 $\sum_{(u\in V\}})\deg^+(u)=\sum_{u\in V}\deg^-(u)=m$。

- 路径与连通

**途径** $W = e_1 e_2 ... e_k$，需要满足 $e_{i-1} \cap e_i \neq \emptyset$，若 $e_i = (v_{i-1}, v_i)$，可简记为 $v_0 \to v_1 \to ... \to v_k$ 或 $v_0 \rightsquigarrow v_k$。

**行迹**是满足 $e_i$ 两两不同的途径。

**回路**是满足 $v_0 = v_k$ 的行迹。

**路径**是满足 $v_i$ 两两不同的行迹（也被称为**简单路径**）。

**环**是满足除了 $v_0 = v_k$ 外 $v_i$ 互不相同的回路。在无向图中，若 $u, v$ 满足 $u = v$ 或存在路径 $u \rightsquigarrow v$，则称 $u, v$ 连通。

- 路径与连通

**途径** $W = e_1 e_2 ... e_k$，需要满足 $e_{i-1} \cap e_i \neq \emptyset$，若 $e_i = (v_{i-1}, v_i)$，可简记为 $v_0 \to v_1 \to ... \to v_k$ 或 $v_0 \rightsquigarrow v_k$。

**行迹**是满足 $e_i$ 两两不同的途径。

**回路**是满足 $v_0 = v_k$ 的行迹。

**路径**是满足 $v_i$ 两两不同的行迹（也被称为**简单路径**）。

**环**是满足除了 $v_0 = v_k$ 外 $v_i$ 互不相同的回路。在无向图中，若 $u, v$ 满足 $u = v$ 或存在路径 $u \rightsquigarrow v$，则称 $u, v$ 连通。

证明：连通关系满足**自反性**，**对称性**，**传递性**。

于是可以将 $G$ 划分为 $G_1, G_2, ..., G_k$ 共 $k$ 个连通片，其中两个不同的连通片任意两点不连通。若无特殊说明，一般认为 $G$ 可以不连通。

- 子图

若 $H=(V',E')$ 有 $V'\subseteq V$ 且 $E'\subseteq E$，那么 $H\subseteq G$，$H$ 是 $G$ 的**子图**。

若 $E'=\{uv|u,v\in V'\}$，那么称 $H$ 是 $G$ 的**点导出子图** $G[V']$。

若 $V'=\{v|v\in V,\exists uv\in E'\}$，那么称 $H$ 是 $G$ 的**边导出子图** $G[E']$。

定义 $G-v=(V-v,E-\{uv|u\in V,uv\in E\})$，$G-e=(V,E-e)$。

- 子图

若 $H=(V',E')$ 有 $V'\subseteq V$ 且 $E'\subseteq E$，那么 $H\subseteq G$，$H$ 是 $G$ 的**子图**。

若 $E'=\{uv|u,v\in V'\}$，那么称 $H$ 是 $G$ 的**点导出子图** $G[V']$。

若 $V'=\{v|v\in V,\exists uv\in E'\}$，那么称 $H$ 是 $G$ 的**边导出子图** $G[E']$。

定义 $G-v=(V-v,E-\{uv|u\in V,uv\in E\})$，$G-e=(V,E-e)$。

- 稀疏图与稠密图

若一张图的边数远小于其点数的平方，那么它是一张稀疏图。若一张图的边数接近其点数的平方，那么它是一张稠密图。

这两个概念并没有严格的定义，一般用于讨论时间复杂度为 $O(|V|^2)$ 的算法与 $O(|E|)$ 的算法的效率差异（在稠密图上这两种算法效率相当，而在稀疏图上 $O(|E|)$ 的算法效率明显更高）。

# 目录

1. 基本概念 ..... 2
2. 图基础 ..... 7
2.1 图的遍历 ..... 8
2.2 二分图 ..... 9
2.3 有向无环图 ..... 12
2.4 习题 ..... 15
3. 最短路 ..... 16
3.1 可视化 ..... 17
3.2 Dijkstra ..... 18
3.3 Hack Dijkstra ..... 21
3.4 Bellman–Ford ..... 23
3.5 习题 ..... 28

## 2.1 图的遍历

## 2.1 图的遍历

- 存图

**邻接表**：以链表形式在 $\mathrm{adj}_u$ 中存取所有与 $u$ 关联的边 $e$。一般用 `std::vector` 或链式前向星。

**邻接矩阵**：$g_{u,v}$ 表示是否存在边 $(u,v)$ 或是 $(u,v)$ 的边权。一般用二维数组。

## 2.1 图的遍历

- 存图

**邻接表**：以链表形式在 $\mathrm{adj}_u$ 中存取所有与 $u$ 关联的边 $e$。一般用 `std::vector` 或链式前向星。

**邻接矩阵**：$g_{u,v}$ 表示是否存在边 $(u,v)$ 或是 $(u,v)$ 的边权。一般用二维数组。

- 遍历

**深度优先搜索 DFS**：遍历 $u$ 时将与自己关联的点放在待遍历序列的**最前方**。一般使用递归（本质是栈）。

**广度优先搜索 BFS**：遍历 $u$ 时将与自己关联的点放在待遍历序列的**最后方**。一般使用队列。

## 2.2 二分图

## 2.2 二分图

- **P1330 封锁阳光大学**

给定一张 $n$ 个点 $m$ 条边的无向图，现在要选出一些点 $w_1, \ldots, w_k$，使得对于每条边 $e = (u, v)$，$u, v$ 都**恰好**有一个点被选出。

求最少需要选出多少点，若无解输出 Impossible。

$n \leq 10^4$，$m \leq 10^5$。

## 2.2 二分图

- **P1330 封锁阳光大学**

给定一张 $n$ 个点 $m$ 条边的无向图，现在要选出一些点 $w_1, \ldots, w_k$，使得对于每条边 $e = (u, v)$，$u, v$ 都**恰好**有一个点被选出。

求最少需要选出多少点，若无解输出 Impossible。

$n \leq 10^4$，$m \leq 10^5$。

可以黑白染色的无向图 $G$ 是**二分图**。

这里黑白染色合法当且仅当每条边关联的两个点颜色不同。

## 2.2 二分图

## 2.2 二分图

二分图是十分简化的，只需要将染色的黑点和白点分开，每条边连接一个黑点一个白点，恰好满足前面题目的限制。

也就是说对于每个连通块，我们选取黑点和白点中较少的一个即可。

何时无解？如何染色？

直接 DFS 即可，如果发现当前颜色与之前矛盾则不是二分图，不合法。

## 2.2 二分图

二分图是十分简化的，只需要将染色的黑点和白点分开，每条边连接一个黑点一个白点，恰好满足前面题目的限制。

也就是说对于每个连通块，我们选取黑点和白点中较少的一个即可。

何时无解？如何染色？

直接 DFS 即可，如果发现当前颜色与之前矛盾则不是二分图，不合法。

证明：$G$ 是二分图当且仅当 $G$ 中没有**奇环**（长度为奇数的环）。

## 2.2 二分图

## 2.2 二分图

可以通过**扩展域并查集**维护不同连通块的染色结构，便于合并。

## 2.2 二分图

可以通过**扩展域并查集**维护不同连通块的染色结构，便于合并。

- **CF600F Edge coloring of bipartite graph**

给定一个 $a+b$ 个点 $m$ 条边的无向二分图。将它的每条边染色，使得任意两条相邻（有公共顶点）的边颜色不同。构造一种染色方案，使得用到的颜色数量最少。

$1 \le a, b \le 1000$，$0 \le m \le 10^5$。

## 2.2 二分图

可以通过**扩展域并查集**维护不同连通块的染色结构，便于合并。

- **CF600F Edge coloring of bipartite graph**

给定一个 $a+b$ 个点 $m$ 条边的无向二分图。将它的每条边染色，使得任意两条相邻（有公共顶点）的边颜色不同。构造一种染色方案，使得用到的颜色数量最少。

$1 \le a, b \le 1000$，$0 \le m \le 10^5$。

二分图最大匹配、二分图最大权匹配。

这部分我们后面网络流再讲。

## 2.3 有向无环图

## 2.3 有向无环图

- **B3644【模板】拓扑排序 / 家谱树**

有个人的家族很大，共 $n$ 个人，辈分关系 $(u, v)$ 很杂乱，但保证辈分关系正常，请你整理一下这种关系。给出每个人的后代的信息。输出一个序列，使得每个人的后辈都比那个人后列出。

$1 \le n, m \le 5 \times 10^5$。

## 2.3 有向无环图

## 2.3 有向无环图

我们发现对于点 $u$，我们只需要检查有直接连边 $(w, u)$ 的每个 $w$（后续称为直接祖先）是否被访问即可。

进一步的，我们只需对每个节点维护它的直接祖先还有多少未被访问即可。

当它的所有直接祖先均被访问，那么这个点可以被访问，将其加入待访问队列即可。

复杂度 $O(n)$，该算法被称为**拓扑排序**。

## 2.3 有向无环图

我们发现对于点 $u$，我们只需要检查有直接连边 $(w, u)$ 的每个 $w$（后续称为直接祖先）是否被访问即可。

进一步的，我们只需对每个节点维护它的直接祖先还有多少未被访问即可。

当它的所有直接祖先均被访问，那么这个点可以被访问，将其加入待访问队列即可。

复杂度 $O(n)$，该算法被称为**拓扑排序**。

**有向无环图**，一般简写为 DAG。

证明：拓扑排序在有向无环图的正确性。

DAG 有许多很好的性质，在拓扑排序后相当于找到了一个易于转移的顺序。

## 2.3 有向无环图

## 2.3 有向无环图

- **P1807 最长路**

计算从 1 到 $n$ 的最长路，$1 \le n \le 1500$，$0 \le m \le 5 \times 10^4$，$w$ 可能为负数。

## 2.3 有向无环图

- **P1807 最长路**

计算从 1 到 $n$ 的最长路，$1 \le n \le 1500$，$0 \le m \le 5 \times 10^4$，$w$ 可能为负数。

- **HDU 5638 Toposort**

给定一张 $n$ 个点 $m$ 条边的有向无环图，找到字典序最小的拓扑序。**特别地**，你可以至多不满足 $k$ 条边的先后顺序限制。

$1 \le n \le 10^5$，$0 \le m, k \le 2 \times 10^5$。

## 2.4 习题

- **P1525 [NOIP2010 提高组] 关押罪犯**
- **CF19E Fairy**
- **P6185 [NOI Online 1 提高组] 序列**

# 目录

1. 基本概念 ..... 2
2. 图基础 ..... 7
   2.1 图的遍历 ..... 8
   2.2 二分图 ..... 9
   2.3 有向无环图 ..... 12
   2.4 习题 ..... 15
3. 最短路 ..... 16
   3.1 可视化 ..... 17
   3.2 Dijkstra ..... 18
   3.3 Hack Dijkstra ..... 21
   3.4 Bellman–Ford ..... 23
   3.5 习题 ..... 28

## 3.1 可视化

算法可视化——最短路

https://visualgo.net/zh/sssp

## 3.2 Dijkstra

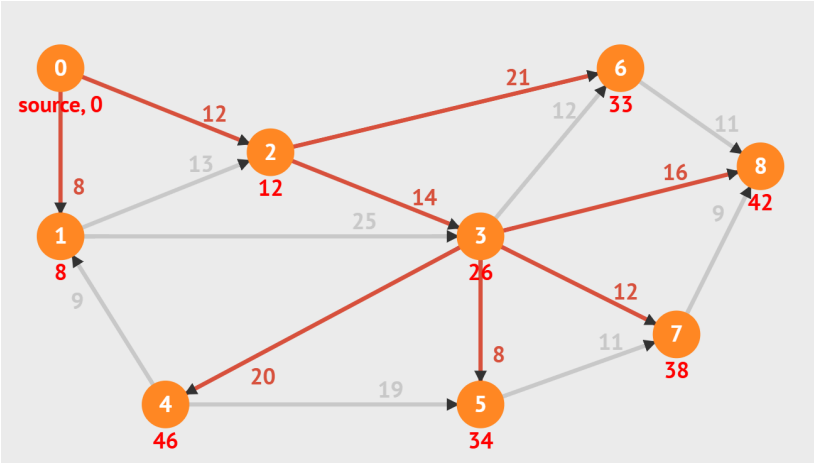
## 3.2 Dijkstra

- **P4779【模板】单源最短路径（标准版）**

给定一个 $n$ 个点，$m$ 条有向边的**带非负权**图，请你计算从 $s$ 出发到每个点的距离。

数据保证 $s$ 可以抵达任意点。

$1 \le n \le 10^5$，$1 \le m \le 2 \times 10^5$，$0 \le w, \sum w \le 10^9$。



## 3.2 Dijkstra

## 3.2 Dijkstra

记 $\mathrm{dis}_u$ 表示 $s$ 到 $u$ 的最短路径长度。

## 3.2 Dijkstra

记 $\mathrm{dis}_u$ 表示 $s$ 到 $u$ 的最短路径长度。

1. 若 $(u, v, w) \in E$，有 $\mathrm{dis}_v \leq \mathrm{dis}_u + w$。

考虑反证，若不满足则存在 $s \rightsquigarrow u \to v$ 长度为 $\mathrm{dis}_u + w < \mathrm{dis}_v$。

## 3.2 Dijkstra

记 $\mathrm{dis}_u$ 表示 $s$ 到 $u$ 的最短路径长度。

1. 若 $(u, v, w) \in E$，有 $\mathrm{dis}_v \leq \mathrm{dis}_u + w$。

考虑反证，若不满足则存在 $s \rightsquigarrow u \to v$ 长度为 $\mathrm{dis}_u + w < \mathrm{dis}_v$。

2. 所有满足 $\mathrm{dis}_v = \mathrm{dis}_u + w$ 的边都在某条 $s$ 到 $v$ 的最短路径上。

## 3.2 Dijkstra

记 $\mathrm{dis}_u$ 表示 $s$ 到 $u$ 的最短路径长度。

1. 若 $(u, v, w) \in E$，有 $\mathrm{dis}_v \le \mathrm{dis}_u + w$。

考虑反证，若不满足则存在 $s \rightsquigarrow u \to v$ 长度为 $\mathrm{dis}_u + w < \mathrm{dis}_v$。

2. 所有满足 $\mathrm{dis}_v = \mathrm{dis}_u + w$ 的边都在某条 $s$ 到 $v$ 的最短路径上。

由此我们可以知道存在一个遍历所有点的顺序，满足 $\mathrm{dis}_x$ **单调不降**，且在遍历到 $u$ 时存在一条 $s$ 到 $u$ 的最短路径使得其上的所有点都在 $u$ 之前被遍历。

Dijkstra 算法正是通过找到这样一个顺序来求出所有点的最短路。

接下来我们描述算法过程，用 $d_u$ 表示当前时刻**找到的** $s$ 到 $u$ 的最短路径的长度，显然任意时刻 $d_u \ge \mathrm{dis}_u$，且我们希望在算法结束时 $d_u = \mathrm{dis}_u$。

## 3.2 Dijkstra

## 3.2 Dijkstra

初始化显然我们只知道 $d_s = 0$，故将其余 $d_u$ 设为 $+\infty$，辅助集合 $S$，初始为 $\emptyset$，辅助集合 $T$，初始为全集。

重复执行如下操作直到 $T$ 为空集：

1. 在 $T$ 中找到 $d_u$ 最小的点。
2. 在 $T$ 中删除 $u$，在 $S$ 中加入 $u$，同时声明 $\mathrm{dis}_u = d_u$。
3. 找到所有 $(u, v, w) \in E$，若 $d_v > d_u + w$，将其改为 $d_u + w$。（松弛操作）

## 3.2 Dijkstra

初始化显然我们只知道 $d_s = 0$，故将其余 $d_u$ 设为 $+\infty$，辅助集合 $S$，初始为 $\emptyset$，辅助集合 $T$，初始为全集。

重复执行如下操作直到 $T$ 为空集：

1. 在 $T$ 中找到 $d_u$ 最小的点。
2. 在 $T$ 中删除 $u$，在 $S$ 中加入 $u$，同时声明 $\mathrm{dis}_u = d_u$。
3. 找到所有 $(u, v, w) \in E$，若 $d_v > d_u + w$，将其改为 $d_u + w$。（松弛操作）

通过性质不难说明算法的正确性，留给大家自行证明。

不使用优化的算法复杂度为 $O(n^2 + m)$，瓶颈在第一步找到 $d_u$ 最小的点，可以用堆优化将复杂度优化至 $O((n+m)\log(n+m))$，进一步可以用斐波那契堆优化至 $O(n \log n + m)$，不过一般用不到。

## 3.3 Hack Dijkstra

## 3.3 Hack Dijkstra

我们发现 dij 的前置条件是边权非负，那如果边权为负会发生什么？

显然如果出现负环，则算法会死循环，那如果无负环呢？复杂度会变为多少？正确性呢？

## 3.3 Hack Dijkstra

我们发现 dij 的前置条件是边权非负，那如果边权为负会发生什么？

显然如果出现负环，则算法会死循环，那如果无负环呢？复杂度会变为多少？正确性呢？

于是就诞生了下面这个问题：

构造一张 $n$ 个点 $m$ 条边的带权有向图 $G$，使得以 1 为起点的 dij 算法中的 `tot++;` 语句至少会执行 $10^8$ 次。

你需要保证 $1 \le n \le 70$，$1 \le m \le 200$，$-10^9 \le w \le 10^9$，图中**无环**。

## 3.3 Hack Dijkstra

## 3.3 Hack Dijkstra

数据范围提示我们此时 dij 可以被卡到**指数级**，于是我们观察负权会带来什么。

我们发现若存在一条 $(u, v, w)$ 满足 $w < 0$，那么访问完 $u$ 后可能会很快访问 $v$，但 $u$ 到 $v$ 可能有更短的路径，比如 $u \to x \to v$，但 $w(u, x) > 0$ 导致这条路径较晚时才会被访问到。

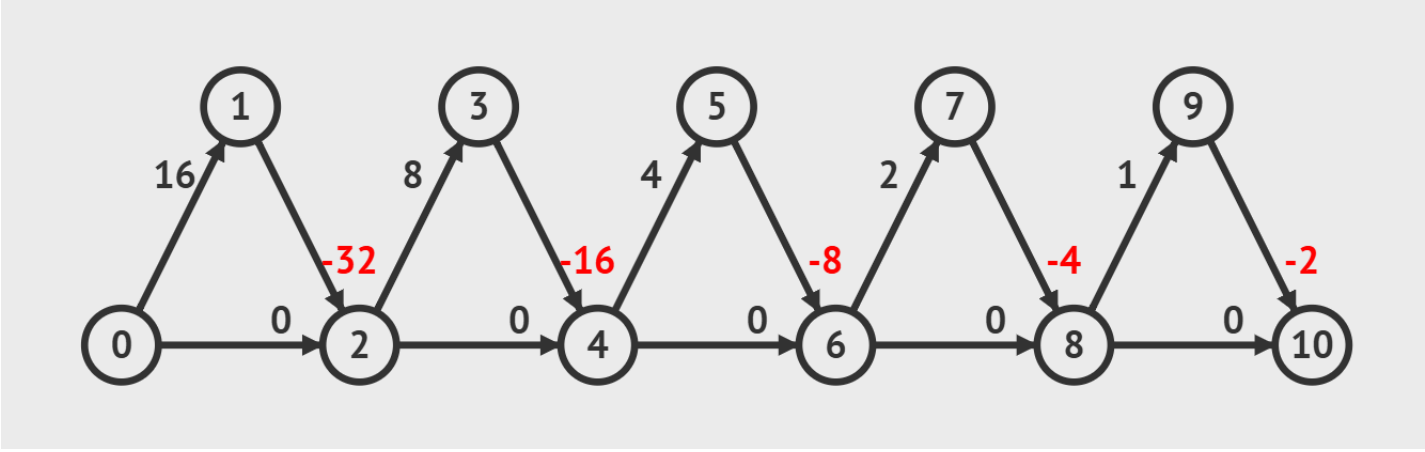
此时非最短的 $d_v$ 就已经有可能把后面的点全都更新了一遍，等由 $d_x$ 更新后又会再走一遍，完成了 $\times 2$ 的复杂度。

## 3.3 Hack Dijkstra

数据范围提示我们此时 dij 可以被卡到**指数级**，于是我们观察负权会带来什么。

我们发现若存在一条 $(u, v, w)$ 满足 $w < 0$，那么访问完 $u$ 后可能会很快访问 $v$，但 $u$ 到 $v$ 可能有更短的路径，比如 $u \to x \to v$，但 $w(u, x) > 0$ 导致这条路径较晚时才会被访问到。

此时非最短的 $d_v$ 就已经有可能把后面的点全都更新了一遍，等由 $d_x$ 更新后又会再走一遍，完成了 $\times 2$ 的复杂度。



## 3.4 Bellman–Ford

## 3.4 Bellman–Ford

- **【模板】单源最短路径**

给定一个 $n$ 个点，$m$ 条有向边的带权图，请你计算从 $s$ 出发到每个点的距离。

**注意：边权可能为负数。**

若 $s$ 能到达一个负环，则最短路可能为 $-\infty$。

- **P3385 【模板】负环**

给定一个 $n$ 个点的有向图，请求出图中是否存在**从顶点 1 出发能到达**的负环。

## 3.4 Bellman–Ford

## 3.4 Bellman–Ford

边权可能为负数导致 dij 算法中的性质不成立，但有一点是很明显的：如果 $s$ 不能抵达负环，那么任意一条 $s$ 到 $u$ 的最短路径上**至多只有** $n-1$ 条边。

也就是说如果我们记 $d_{i,u}$ 表示从 $s$ 出发经过 $i$ 条边到达 $u$ 的最短路径长度，那么我们可以松弛 $(u,v,w)$ 这条边，得到一条 $s$ 到 $v$ 经过 $i+1$ 条边的路径。

然后我们发现 $i$ 取值只能为 $0 \sim n-1$，每轮会把 $m$ 条边均进行一次松弛操作，故复杂度 $O(nm)$。

## 3.4 Bellman–Ford

边权可能为负数导致 dij 算法中的性质不成立，但有一点是很明显的：如果 $s$ 不能抵达负环，那么任意一条 $s$ 到 $u$ 的最短路径上**至多只有** $n-1$ 条边。

也就是说如果我们记 $d_{i,u}$ 表示从 $s$ 出发经过 $i$ 条边到达 $u$ 的最短路径长度，那么我们可以松弛 $(u,v,w)$ 这条边，得到一条 $s$ 到 $v$ 经过 $i+1$ 条边的路径。

然后我们发现 $i$ 取值只能为 $0 \sim n-1$，每轮会把 $m$ 条边均进行一次松弛操作，故复杂度 $O(nm)$。

但是这样复杂度是卡死的，并且也没有解决负环的问题，考虑优化。

- 经过**严格** $i$ 条边是没什么用的，改为**至多** $i$ 条边。
- 此时可以滚动数组，进一步的，我们发现 $d_{i+1,u}$ 可以直接继承 $d_{i,u}$。
- 再进一步，我们发现每轮限制边数也没啥用。

## 3.4 Bellman–Ford

## 3.4 Bellman–Ford

然后我们发现无负环的情况 $d_x$ 总会在某一轮之后**保持不变**，此后没有**有效松弛**，而有负环的情况每轮都会有最短路被更新。

于是我们记录每一轮有没有**有效松弛**，超过 $n$ 轮则证明有负环。

## 3.4 Bellman–Ford

然后我们发现无负环的情况 $d_x$ 总会在某一轮之后**保持不变**，此后没有**有效松弛**，而有负环的情况每轮都会有最短路被更新。

于是我们记录每一轮有没有**有效松弛**，超过 $n$ 轮则证明有负环。

当然这种写法不是最好的，其实有很多优化方案，比如在 $d_v$ 修改后再松弛其出边，记录最短路径长度而并非轮数来避免最短路径过短导致的溢出等等。

## 3.4 Bellman–Ford

然后我们发现无负环的情况 $d_x$ 总会在某一轮之后**保持不变**，此后没有**有效松弛**，而有负环的情况每轮都会有最短路被更新。

于是我们记录每一轮有没有**有效松弛**，超过 $n$ 轮则证明有负环。

当然这种写法不是最好的，其实有很多优化方案，比如在 $d_v$ 修改后再松弛其出边，记录最短路径长度而并非轮数来避免最短路径过短导致的溢出等等。

这种队列优化在 OI 界还有一个更广为流传的名字：**SPFA**。上述算法是常见优化的 SPFA（其实还有更多优化技巧，不过其他优化方案最劣复杂度可能到达指数级，不推荐使用）。

通常我们可以认为 SPFA 的效率约为 $O(m)$。

## 3.4 Bellman–Ford

## 3.4 Bellman–Ford

现在就有了一个新的问题：如何将 SPFA 复杂度卡满 $O(nm)$？

- 2018 年 7 月 19 日，某位同学在 [NOI Day 1 T1 归程](https://www.luogu.com.cn/problem/P4768) 一题里非常熟练地使用了一个广为人知的算法求最短路。
- 然后呢？
- $100 \to 60$；
- $\text{Ag} \to \text{Cu}$；
- 最终，他因此没能与理想的大学达成契约。

## 3.4 Bellman–Ford

现在就有了一个新的问题：如何将 SPFA 复杂度卡满 $O(nm)$？

- 2018 年 7 月 19 日，某位同学在 [NOI Day 1 T1 归程](https://www.luogu.com.cn/problem/P4768) 一题里非常熟练地使用了一个广为人知的算法求最短路。
- 然后呢？
- $100 \to 60$；
- $\text{Ag} \to \text{Cu}$；
- 最终，他因此没能与理想的大学达成契约。

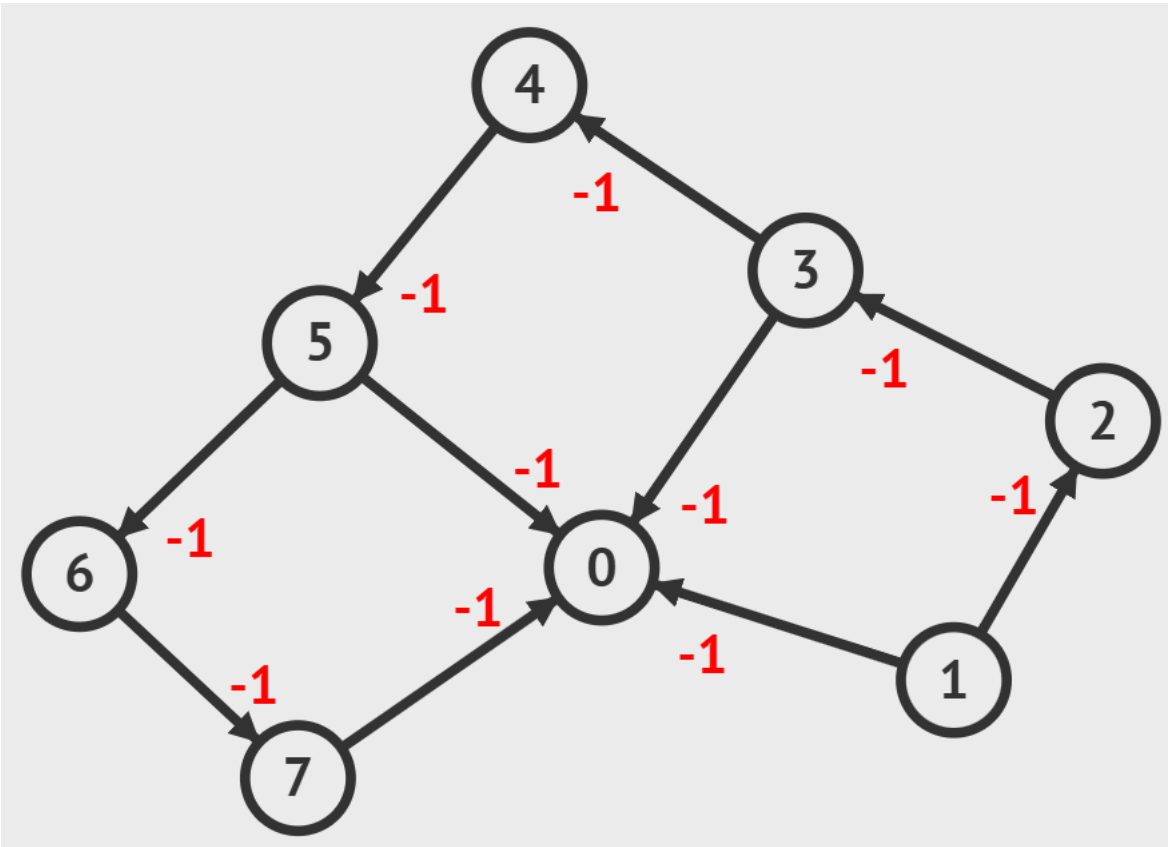
先尝试让一个点的进队次数达到 $O(n)$。（注意：在加入**队列唯一**优化后并不容易）

具体操作就是构造边数为 $1, 3, 5, 7, \ldots$ 且长度逐渐减小的路径，这样就能使某个点进队 $O(n)$ 次。

然后再在这个点上连接很多出边（菊花）即可做到 $O(n^2)$ 的复杂度，在这张图中 $n, m$ 同阶，也就是 $O(nm)$。

## 3.4 Bellman–Ford

# 3.4 Bellman–Ford



## 3.5 习题

- **CF938D Buy a Ticket**
- **P1186 玛丽卡**
- **P3953 [NOIP 2017 提高组] 逛公园**
- **CF1163F Indecisive Taxi Fee**
- **P3008 [USACO11JAN] Roads and Planes G**

本题正解不是 SPFA，但可以通过该题了解一些 SPFA 的奇怪优化。

- **P6190 [NOI Online 1 入门组] 魔法**

# Thanks!